

2024 환경데이터 활용 및 분석 공모전

최단거리 알고리즘을 활용한 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 최적 입지 선정

비글스 - 김다연, 김수경, 이소담, 최원준

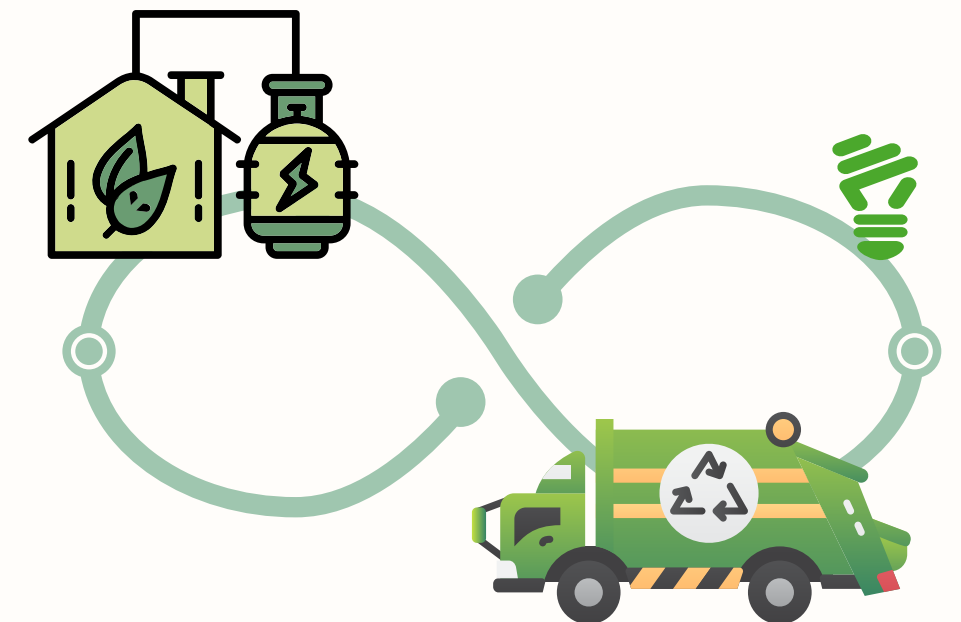


Table of Contents



01

주제 배경 및 분석

- 주제 배경 및 정책
- 바이오가스 정의
- 현황 분석

02

지역 선정 및 데이터 설정

- 지역선정
- 데이터 선정 및 전처리

03

분석 과정

- STEP1 : 최단거리 알고리즘
- STEP 2 : 시설 설치 입지 분석

04

분석 결과

- 모델의 적합성 파악
- 최종 입지 선정 결과

05

분석 의의

- 창의성 및 적합성
- 기대 효과

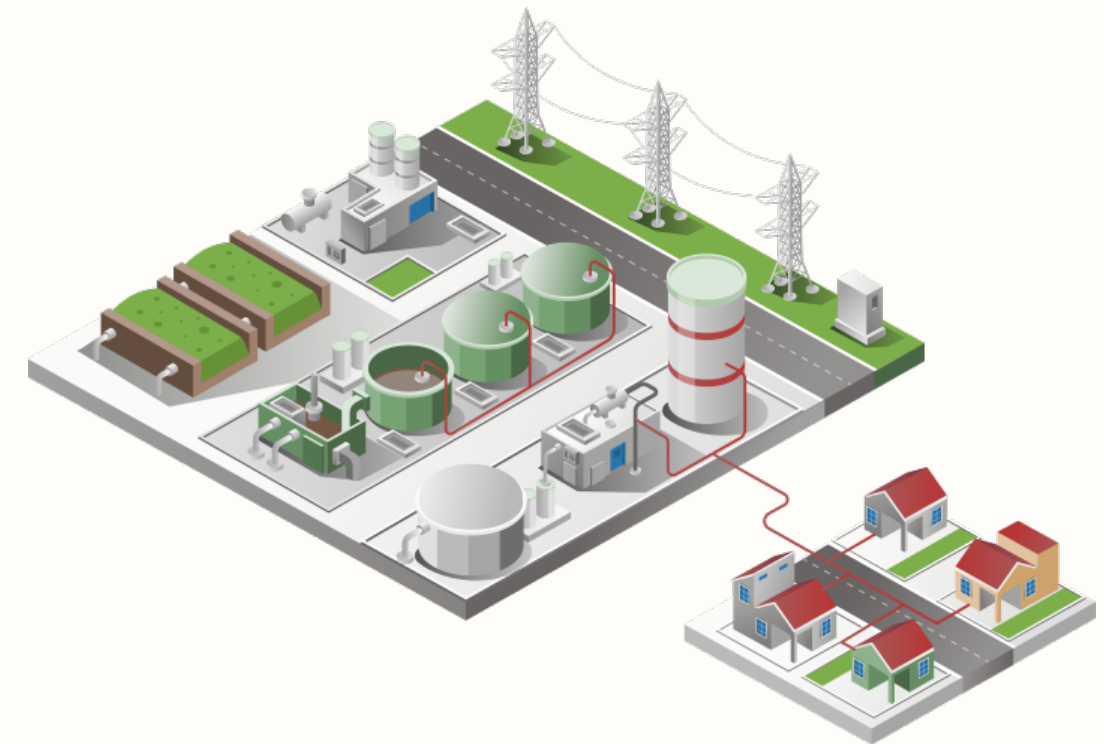
이. 주제 선정 배경 및 필요성

가. 주제 배경 및 정책



책임 있는 탄소 중립 이행

- 재생원료 의무 사용
- 2050년까지 80% 바이오가스 의무생산
- 국가 경제의 탄소 경쟁력 강화를 위한 노력



통합 바이오가스화 시설 설치

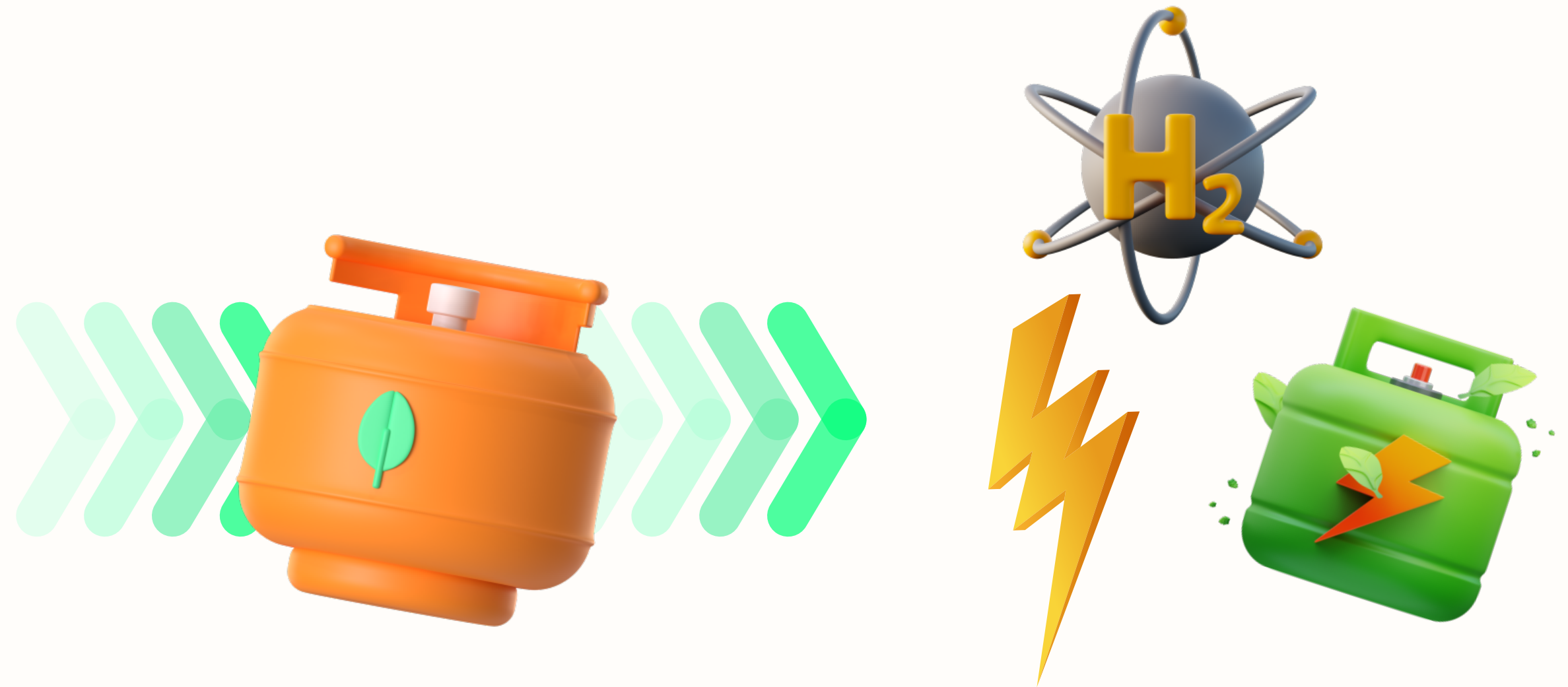
- 기존 공모 사업 → 지정 사업으로 전환
- 과학적 근거를 토대로 적절한 시설 설치 도움

이. 주제 선정 배경 및 필요성

나. 바이오가스 정의

유기성 폐자원

하수지대기
음식물류폐기물
가축분뇨
하수슬러지



바이오가스란?

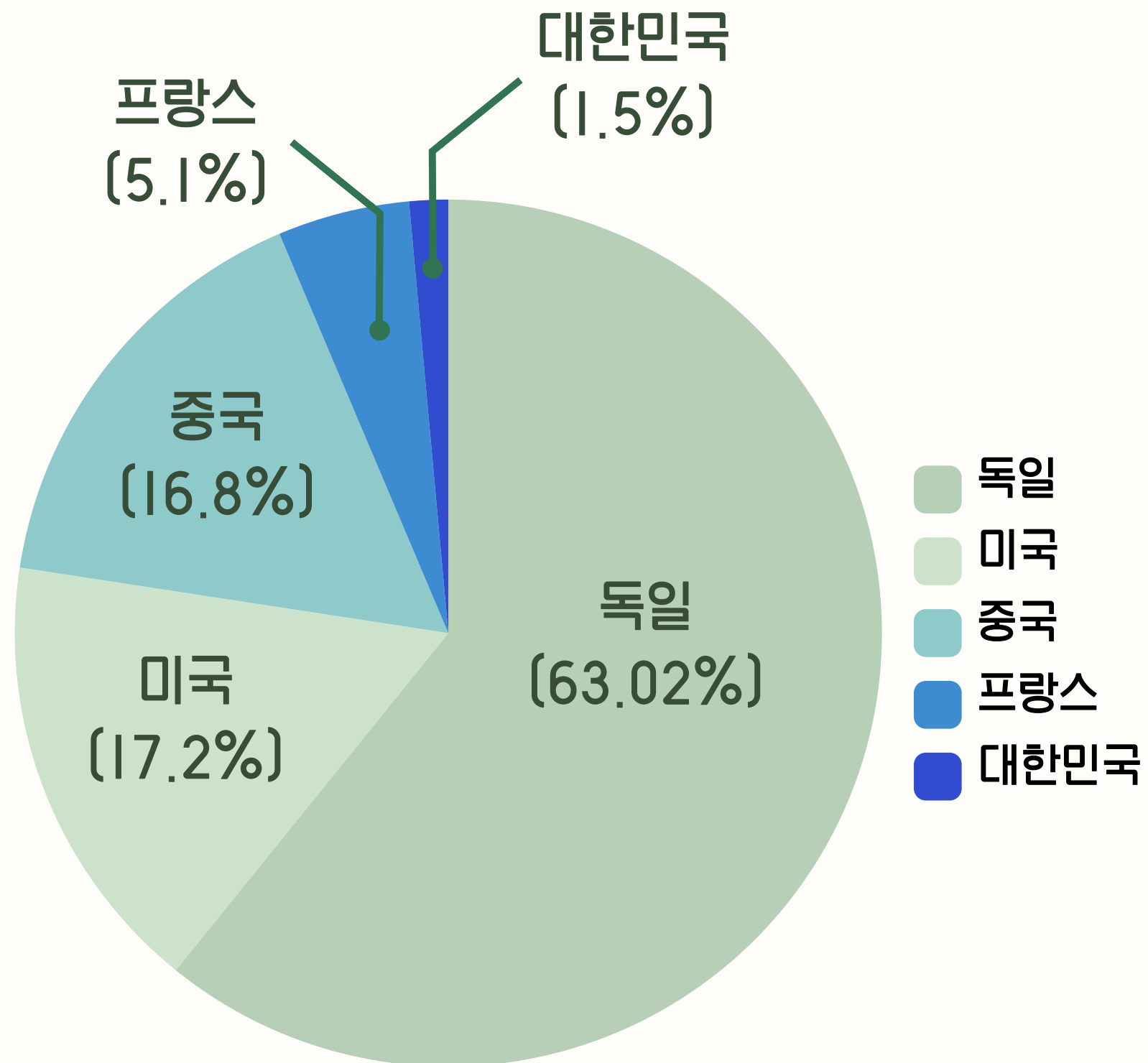
산소가 없는 환경에서 유기물이 분해되면서
생산되는 다양한 기체의 혼합물

통합 바이오가스화 시설이란?

유기성 폐자원 중 2종 이상을 한 시설에서 통합 처리

이. 주제 선정 배경 및 필요성

다. 현황 분석



IRENA(International Renewable Energy Agency)의 바이오가스 생산량 통계량을 보면 대한민국의 생산량이 매우 적음

바이오가스 생산 확대 필요

이. 주제 선정 배경 및 필요성

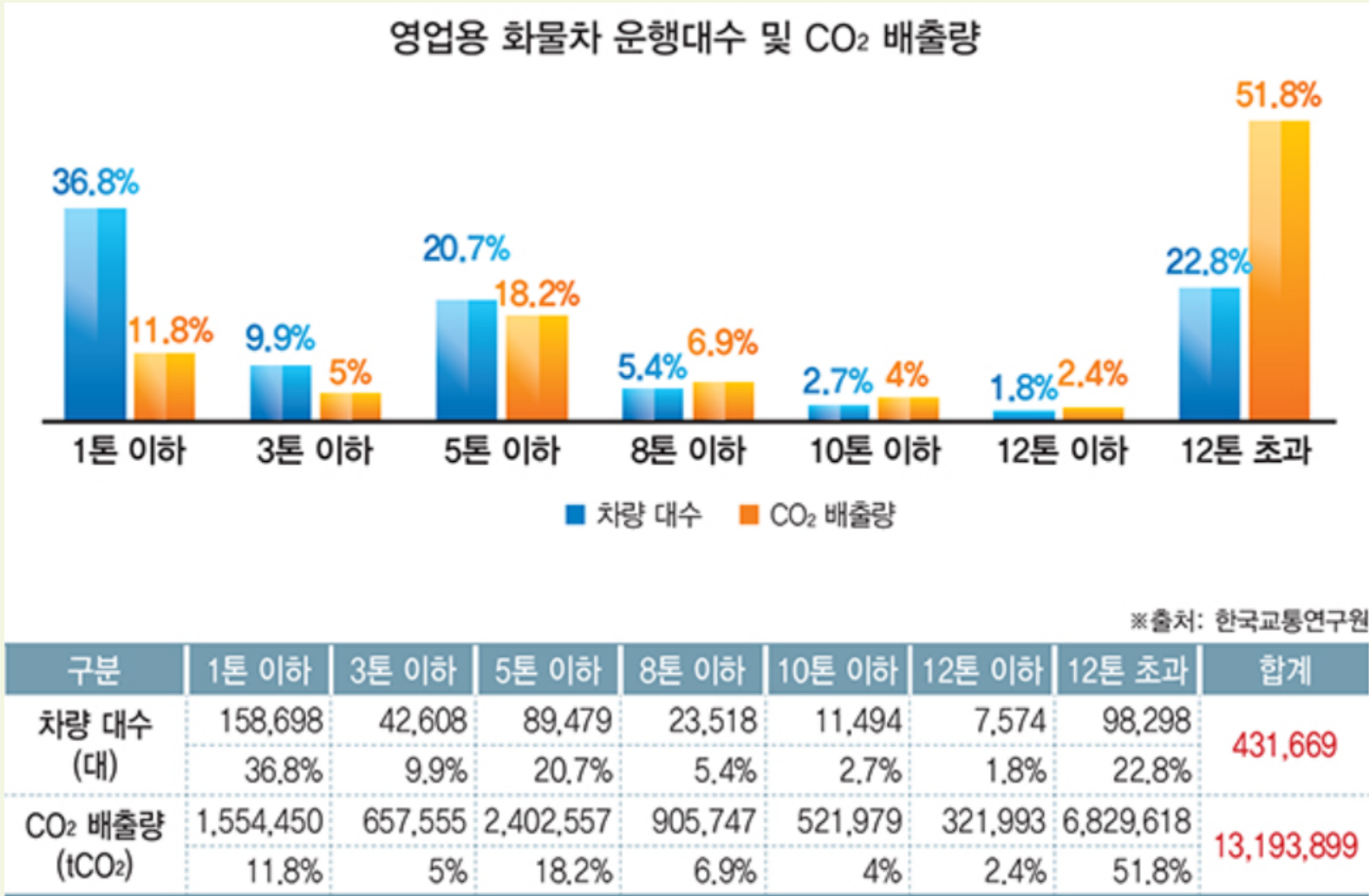
다. 현황 분석



폐기물 운반 차량

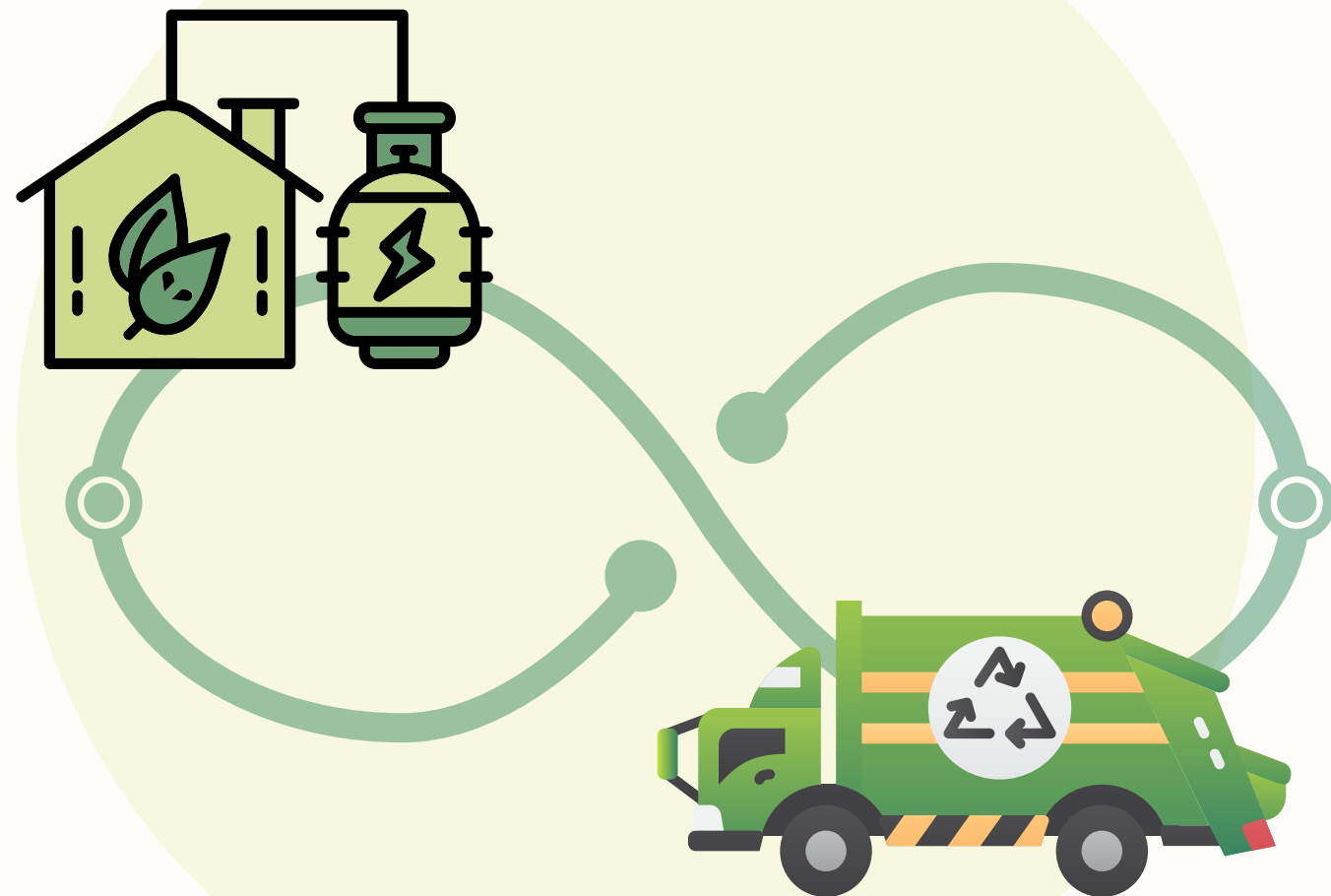


바이오가스 시설



폐자원 운반 중 발생하는 이산화탄소 줄이기 위함

이. 주제 선정 배경 및 필요성

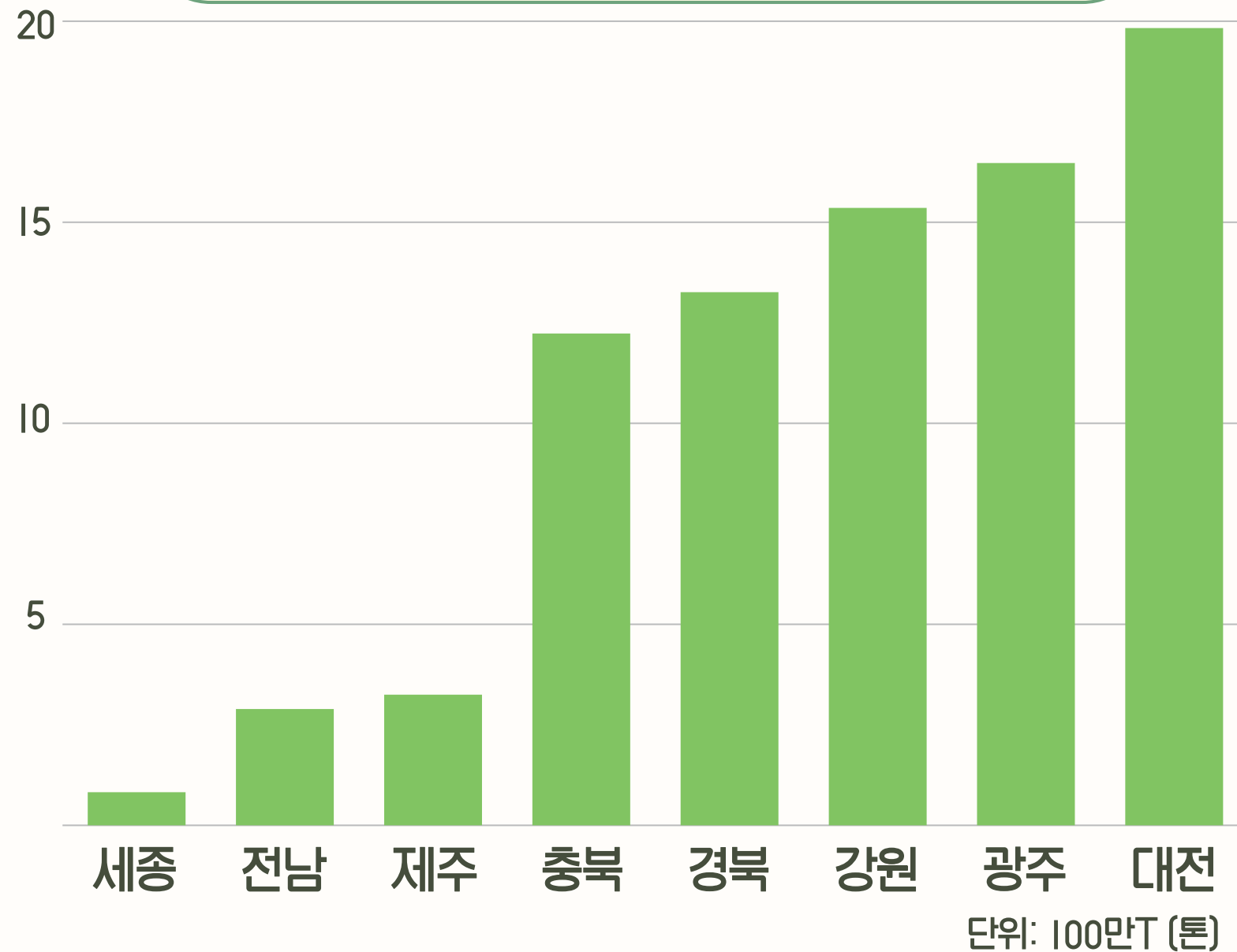


최단거리 알고리즘을 활용한
유기성 폐자원 통합 바이오가스화
시설 최적 입지 선정

02. 지역 선정 및 데이터 설정

가. 지역 선정

2023년 전국 바이오가스 생산량



분석 대상 지역 선정

- 행정구역 구분상 "도" 지역에서 선정
- 운송환경이 일반적이지 않은 제주특별자치도 제외

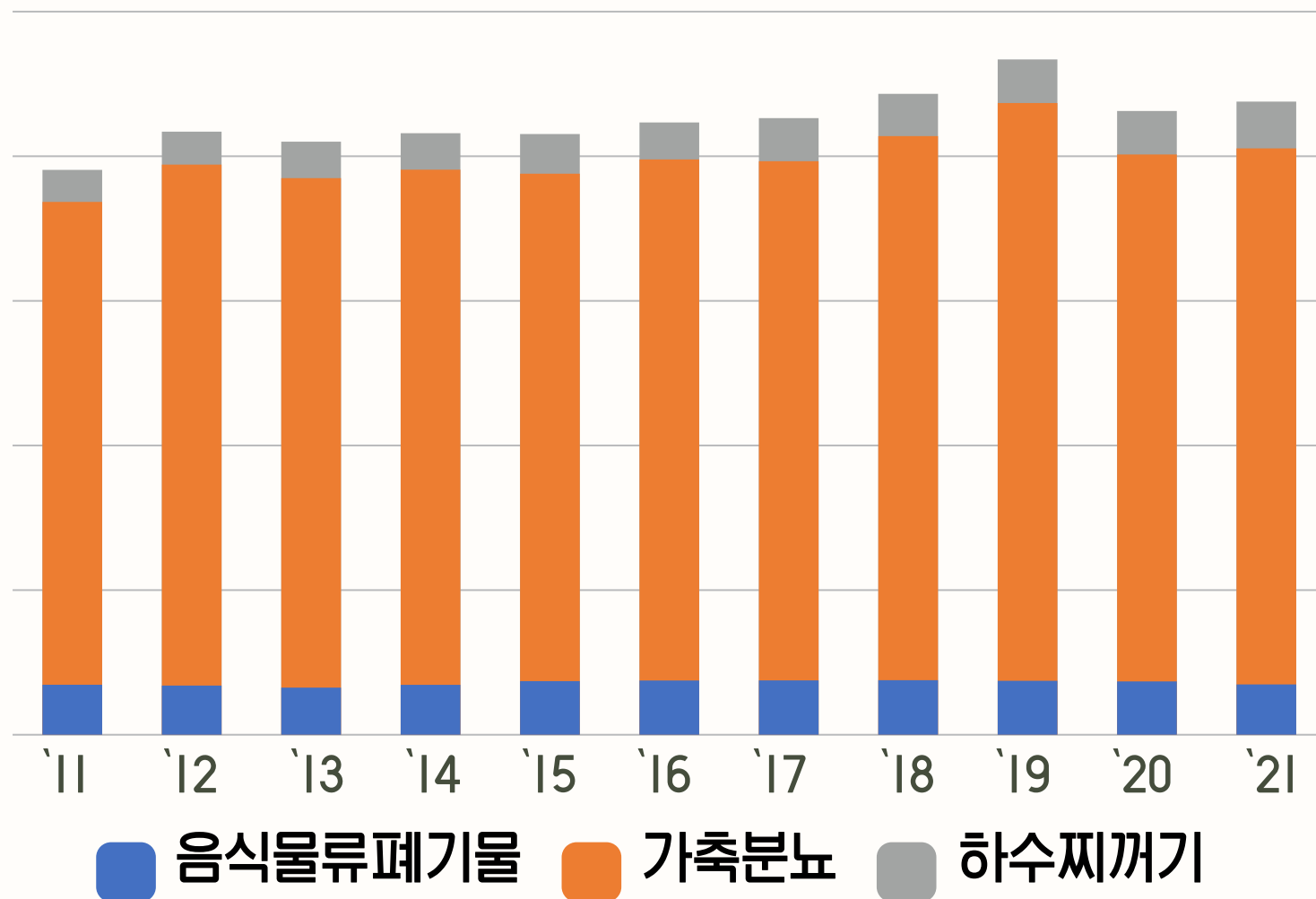


전남, 충북, 경북, 강원

02. 지역 선정 및 데이터 설정

가. 지역 선정

전국 유기성 폐자원 발생 현황

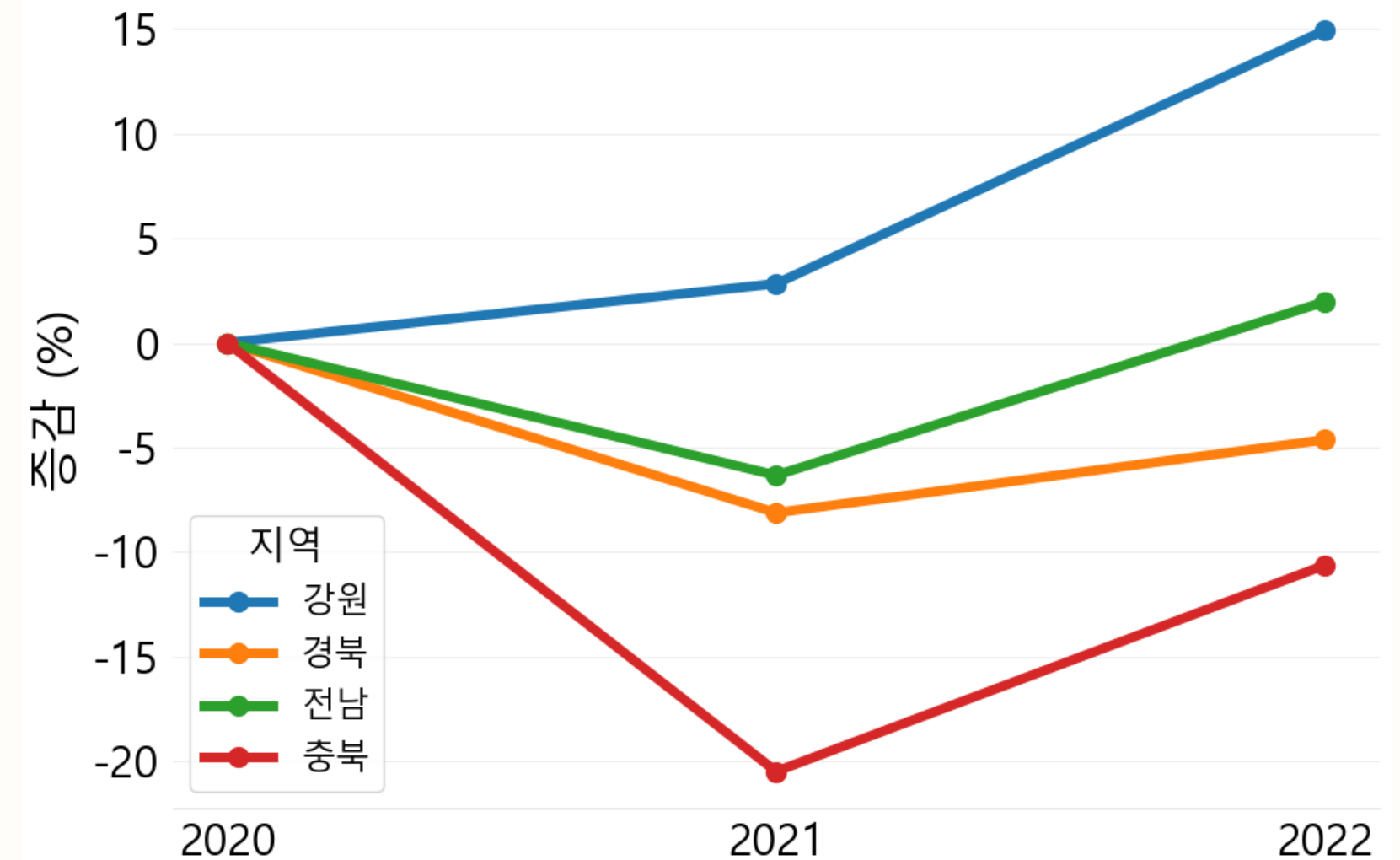


*환경부, 바이오가스 생산목표제 및 '25년 바이오가스화 사업안내 설명회 자료

가축분뇨

유기성 폐자원 발생량 약 80% 차지

2020년 대비 동식물성잔재물 발생량 증감률



강원지역

가축분뇨 발생 증가 → 신규 시설 수요

02. 지역 선정 및 데이터 설정

나. 데이터 선정

분류	활용 데이터	출처
바이오가스화 시설	바이오가스	환경부
유기성폐자원 시설	음식물류폐기물	환경부
	하수처리	한국환경공단
	하수찌꺼기	한국환경공단
	폐기물 처리현황	자원순환정보시스템

시설 위치 확인 데이터

분류	활용 데이터	출처
지속성	가축사육업	행정안전부
안전성	119안전센터	소방청
규제	의료시설	공공데이터포털
	학교	공공데이터포털
	사회복지시설	공공데이터포털
	산지	공공데이터포털
	인구밀도	국토통계

변수 설정 데이터

02. 지역 선정 및 데이터 설정

나. 데이터 전처리

	시설	Latitude	Longitude
0	강릉시_바이오가스화시설_강릉공공하수처리시설	37.768119	128.940940
1	춘천시_바이오가스화시설_춘천공공하수처리시설	37.880234	127.710857
2	원주시_바이오가스화시설_원주공공하수처리장	37.390776	127.938717
3	원주시_바이오가스화시설_바이오메탄자동차 연료화시설	37.386235	127.901271
4	속초시_바이오가스화시설_강원 속초 음식물 하수병합처리시설	38.179823	128.606487
...	...	...	...
401	원주시_가축분뇨처리시설_원주	37.386789	127.939983
402	철원군_가축분뇨처리시설_철원	38.130821	127.289909
403	홍천군_가축분뇨처리시설_홍천1	37.707132	127.837152
404	홍천군_가축분뇨처리시설_홍천2	37.707132	127.837152
405	횡성군_가축분뇨처리시설_횡성	37.491190	127.908843

406 rows × 3 columns

전처리

- 사용할 데이터에서 강원지역 추출
- 필요 시설 위경도 추출
- 중복 데이터 제거
- 이상치 및 결측치 제거

분석 플로우



STEP 1

최단거리 알고리즘

- ① 위치 기반 군집화
- ② 최단 거리 산출



STEP 2

시설 설치 입지 분석

- ① 공간 자기상관 분석
- ② 가중치 부여
- ③ 입지 분석



분석 결과

- ① 모델 적합성 확인
- ② 최종 입지 선정 결과

03 . 분석 과정

STEP 1



최단거리 알고리즘

STEP 2



시설 설치 입지 분석

03. 분석 과정

STEP 1: 최단거리 알고리즘

가. 위치 기반의 군집화

- 기존의 행정 구역 경계, 지리적 근접성을 고려
- 최적의 입지 선정을 위해 군집화



① 강원 지역 특성상 태백 산맥을 기준으로 영동, 영서 지방으로 구분

② 지리적 특성과 생활권을 반영하기 위해 군집화 진행

→ **영동, 영서**를 기준으로 군집 분리

03. 분석 과정

STEP 1: 최단거리 알고리즘

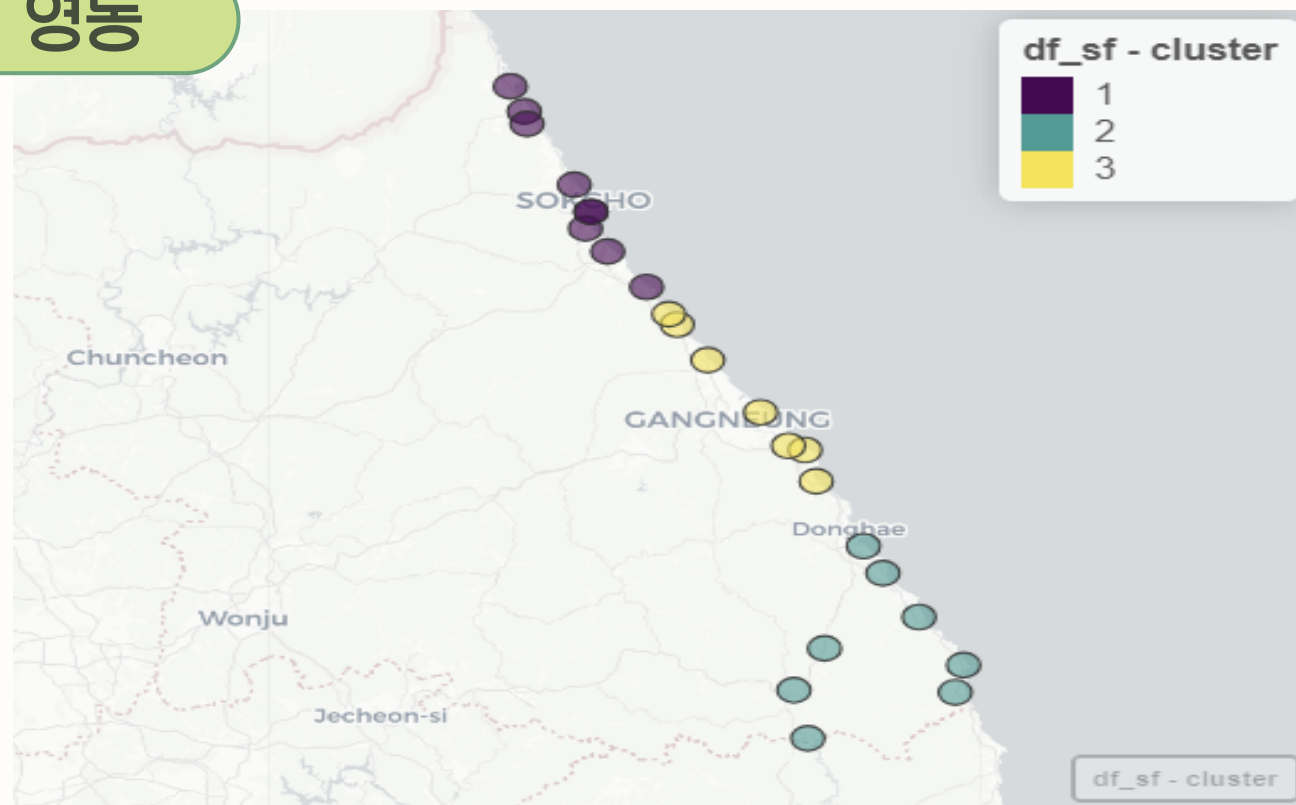
가. 위치 기반의 군집화

K-means 알고리즘* 을 사용하여 시설 위치 기반의 군집화 진행

→ 기존의 행정 구역 경계를 넘어, **지리적 근접성, 자원 배분의 효율성** 등 다양한 이점을 고려

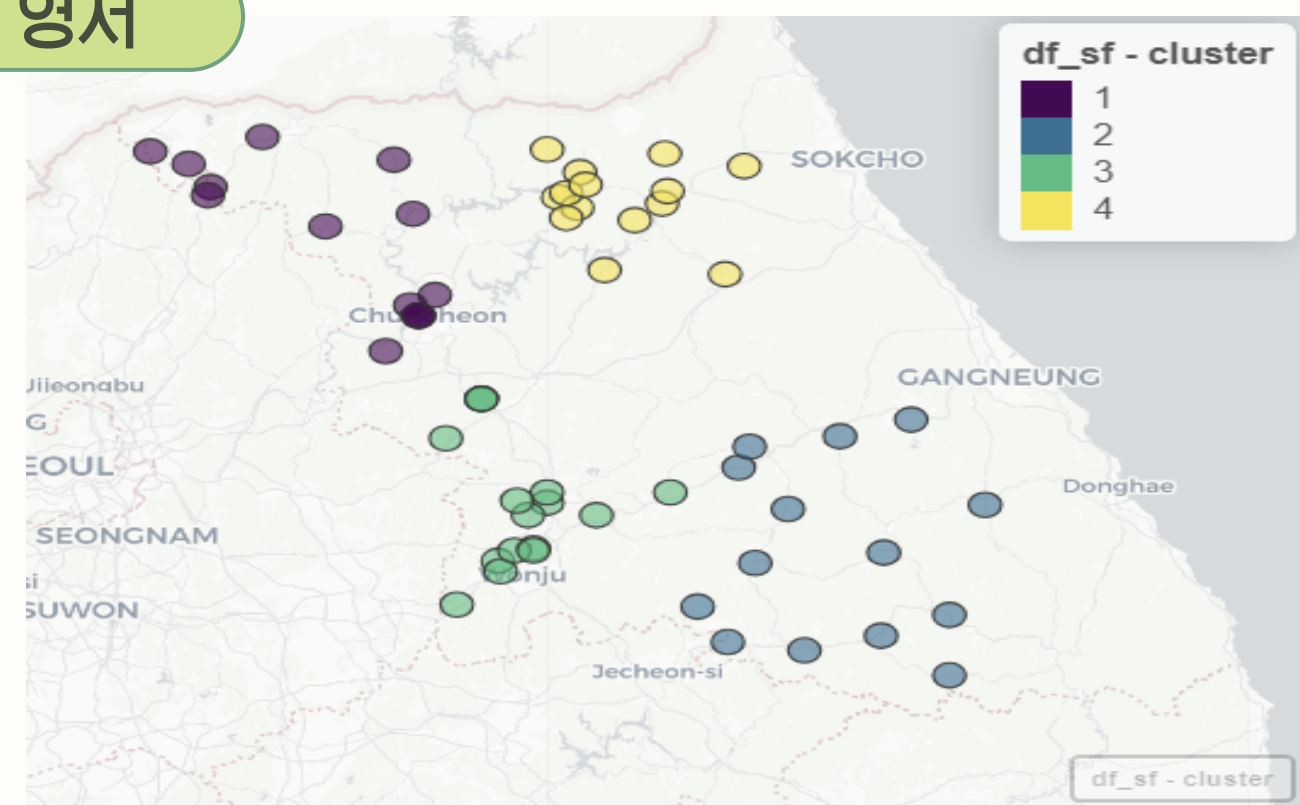
※ K-means 알고리즘: 각 군집의 평균(mean)을 활용하여 K개의 군집으로 묶는 것

영동



영동 지방 군집화 클러스터 - 3개

영서



영서 지방 군집화 클러스터 - 4개

03. 분석 과정

STEP 1: 최단거리 알고리즘

나. 최단거리 산출

- ① 통합 바이오가스화 시설 특성상, 동일한 유형의 시설은 제외한 **서로 다른 폐자원 시설 우선 선택**
- ② **OSMnx***의 '**shortest_path**' 함수를 활용하여 각 시설 간의 최단 거리 산출

※ OSMnx는 NetworkX와 통합되어 있으며, NetworkX의 '**shortest_path**' 함수는 다익스트라 알고리즘을 포함하고 있으며, 도로망에서의 최단 경로 계산 가능



산출된 시설 간 최단 거리에 대한 OSMnx 도로 네트워크 시각화 예시

03 . 분석 과정

STEP 1



최단거리 알고리즘

STEP 2

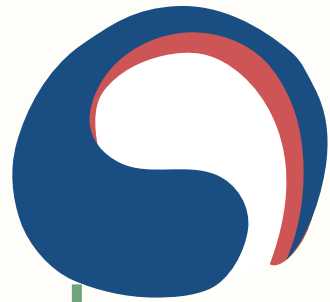


시설 설치 입지 분석

03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

가. 안전성과 지속성을 고려한 변수 추가



환경부

병합처리 바이오가스화 시설의 운영관리 기술 지침서

충분한 환기가 이뤄지 않으면 **질식, 화재** 폭발위험이 있음



안전성 고려 변수: 119 안전센터

대한환경공학회



유기성 폐자원별 생산 잠재량 비율

가축분뇨 86%, 음식물류폐기물 10%, 하수슬러지 4%

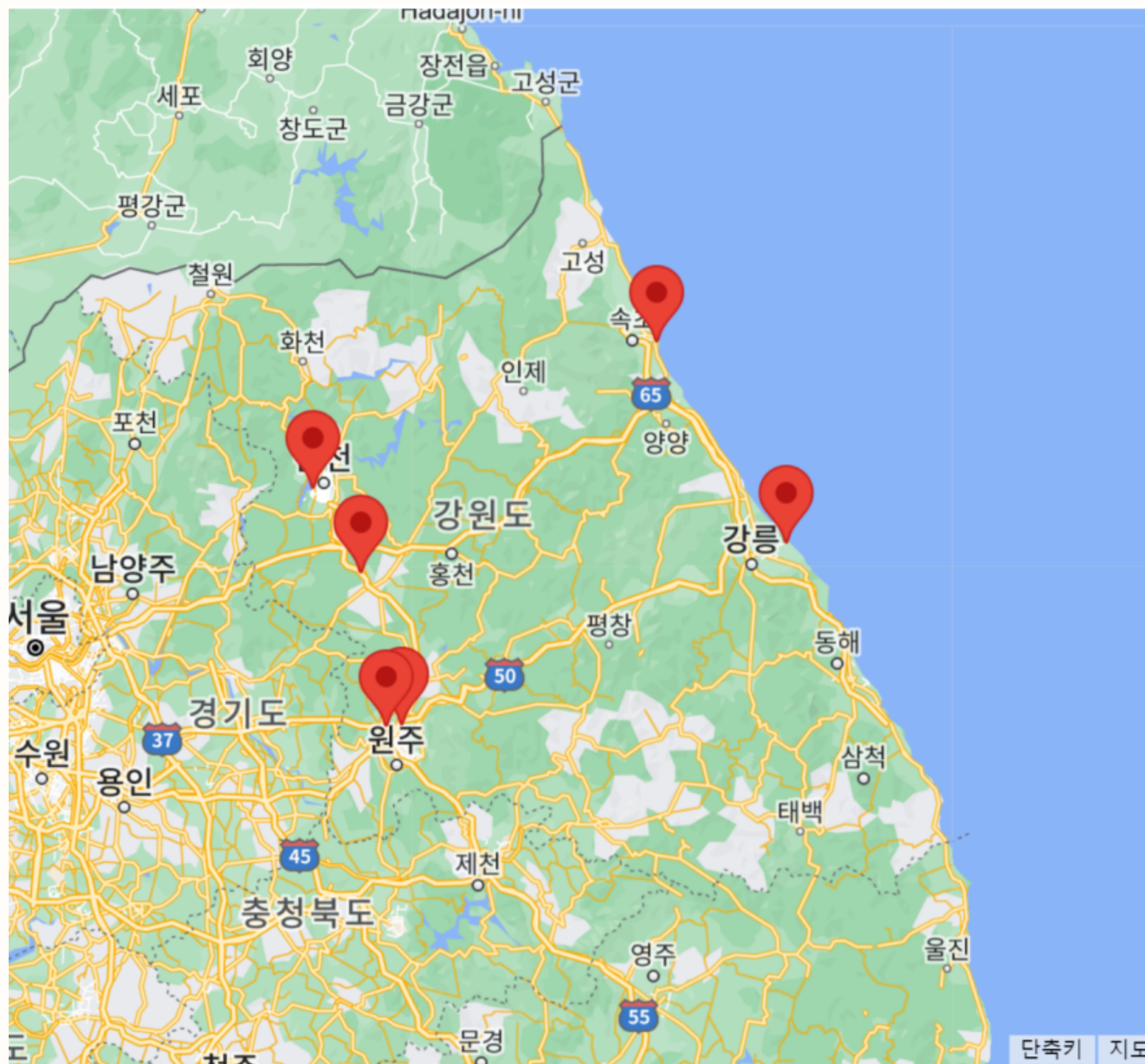


지속성 고려 변수: 가축사육업

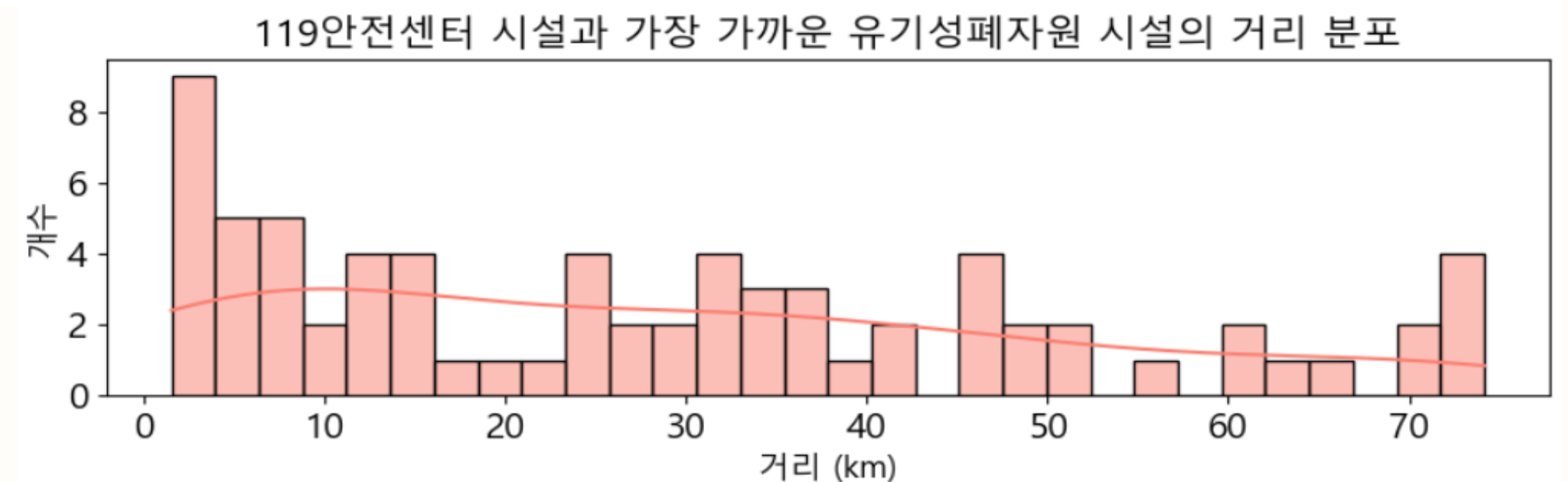
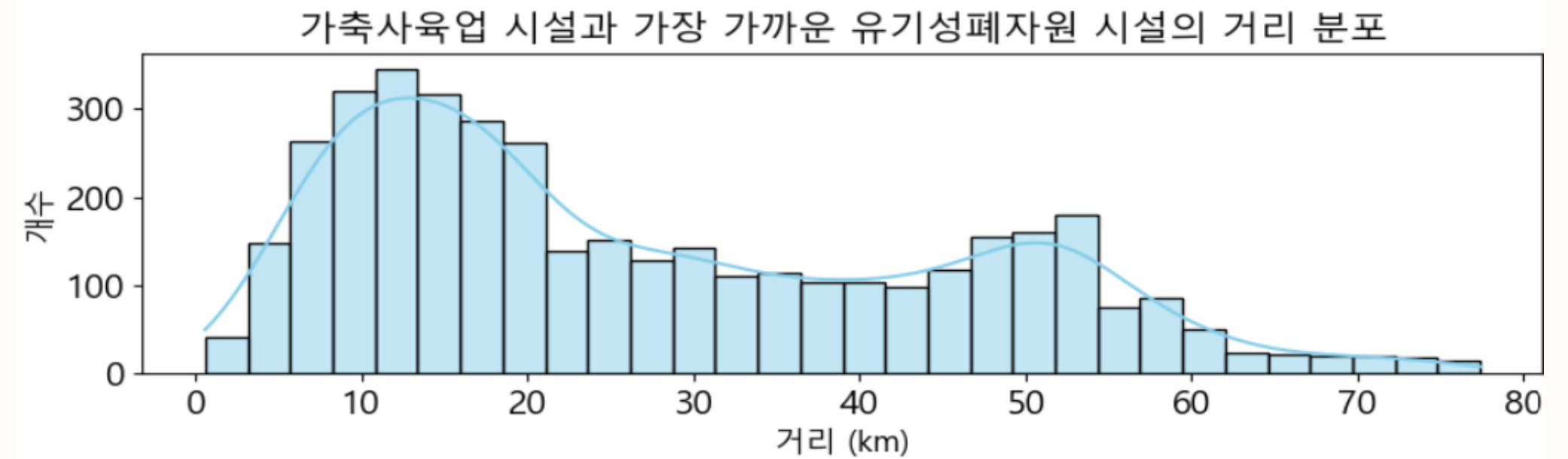
03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

나. 공간 자기상관 분석 - 지리적으로 가까운 위치에 있는 값들이 상관관계를 갖고있는지 확인하는 분석



강원특별자치도_통합 바이오가스화 시설_6개



**존재하는 바이오가스 시설과
두 변수는 가까운 위치에 있어 상관성 존재**

03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

다. 최단거리 가중치 '가축사육업'과 '119안전센터' 통해 유의미한 버퍼 설정

공간 자기상관 분석 기초 통계량 사용

안전성

가축사육업

count	4012개
mean	27.35
min	0.58
25%	12.54
50%	21.49
75%	42.34
max	77.38

단위 : KM

피해성

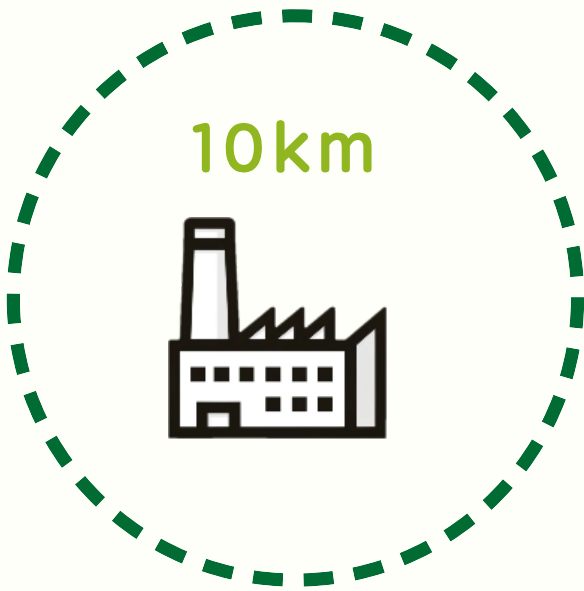
119안전센터

count	72개
mean	28.766
min	1.53
25%	7.35
50%	25.63
75%	46.07
max	74.14

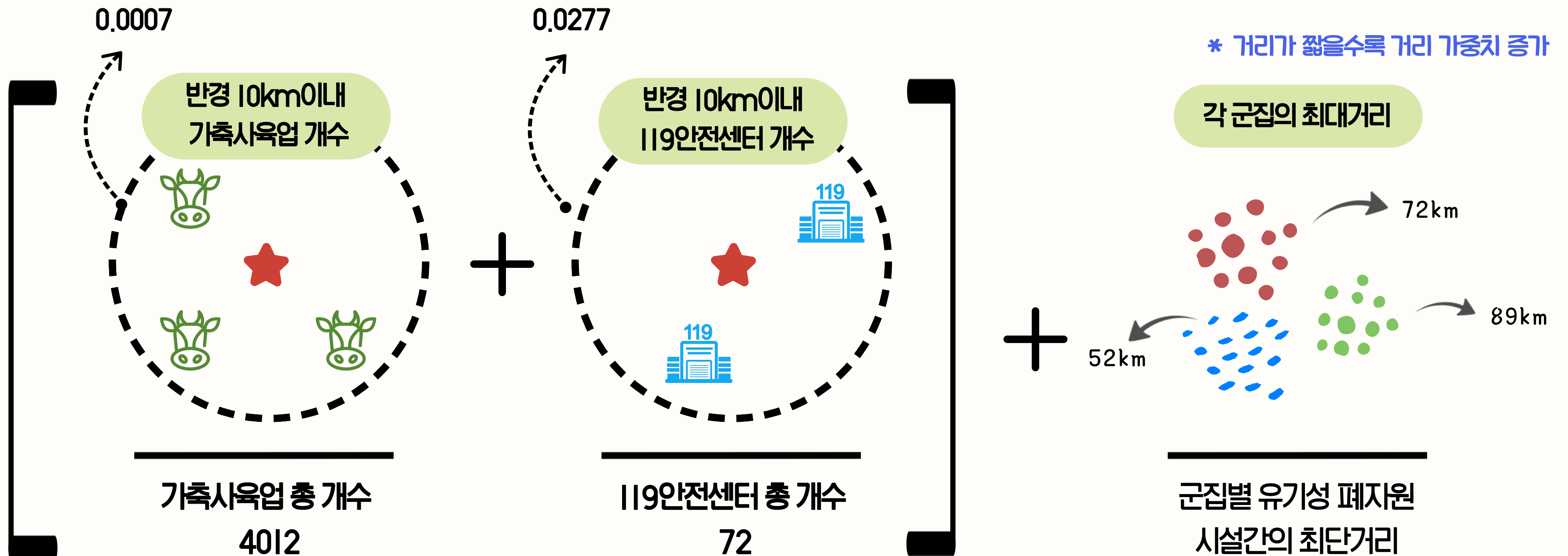
단위 : KM

버퍼 설정

반올림 한 값
 $(13 + 7) / 2 = 10$



변수 가중치: 가축사육업과 119안전센터 = 플러스 요인
거리 가중치: km인 거리를 추가 변수인 가중치와 동일한 단위인 플러스 요인으로 변경



거리가 멀어도 **가축사육업 & 119안전센터**의
개수가 많으면 가중치가 더 부여됨



등 수 변 화

* 거리가 짧을수록 거리 가중치 증가

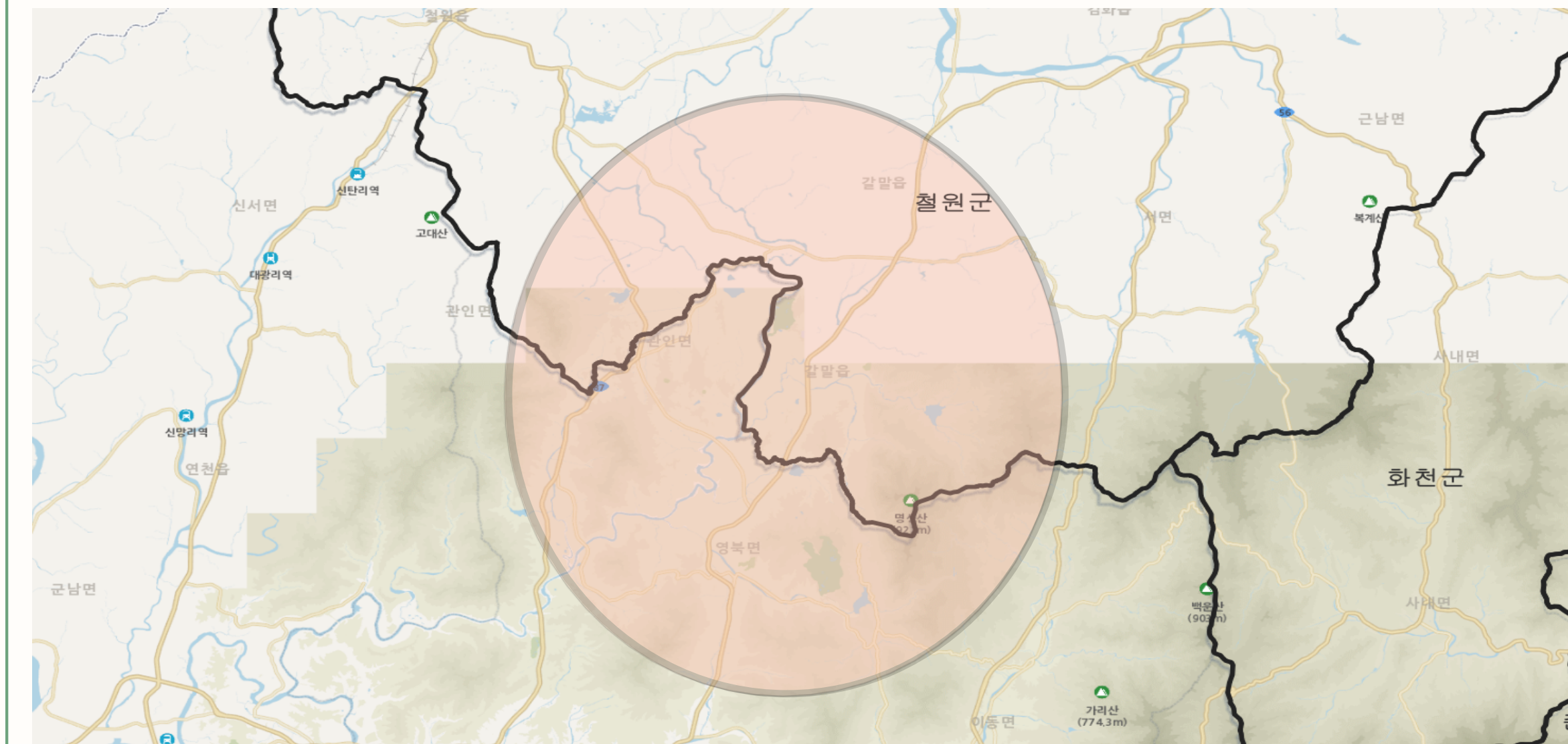
최단 거리 등수	최종등수	가축사육업 개수	119안전센터 개수	가축사육업 + 119안전센터 총 가중치 점수	거리 가중치*	가중치 최종 결과
7	7	62	2	0.043231	1.515585	1.558817
9	8	84	4	0.076493	1.478482	1.554975
8	9	57	0	0.014207	1.481607	1.495814

03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

라. 지도 확인

① 중심점에 대한 10km 버퍼



최종 입지 선정 모델의 **최단 경로 중심점에 대한 10km** 반경 시각화 확인

03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

라. 지도 확인

가스안전공사의 시설 기준에 따라 제1종, 2종 보호시설을 포함한 규제요인 확인

1.3.8.1 제1종보호시설

(1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물((1-4)의 경우에는 공작물을 포함한다)

(1-1) 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

(1-2) 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원

(1-3) 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집

(1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이놀이시설

(1-5) 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당

(1-6) 「청소년활동진흥법」 제10조제1호에 따른 청소년수련시설

(1-7) 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원

(1-8) 「의료법」 제3조제2항제1호 및 제3호에 따른 의원급 의료기관 및 병원급 의료기관

1.3.8.2 제2종보호시설

(1) 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 및 제2호에 따른 단독주택 및 공동주택

(2) 사람을 수용하는 건축물 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」 별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

규제요인

→ 학교

→ 사회복지시설

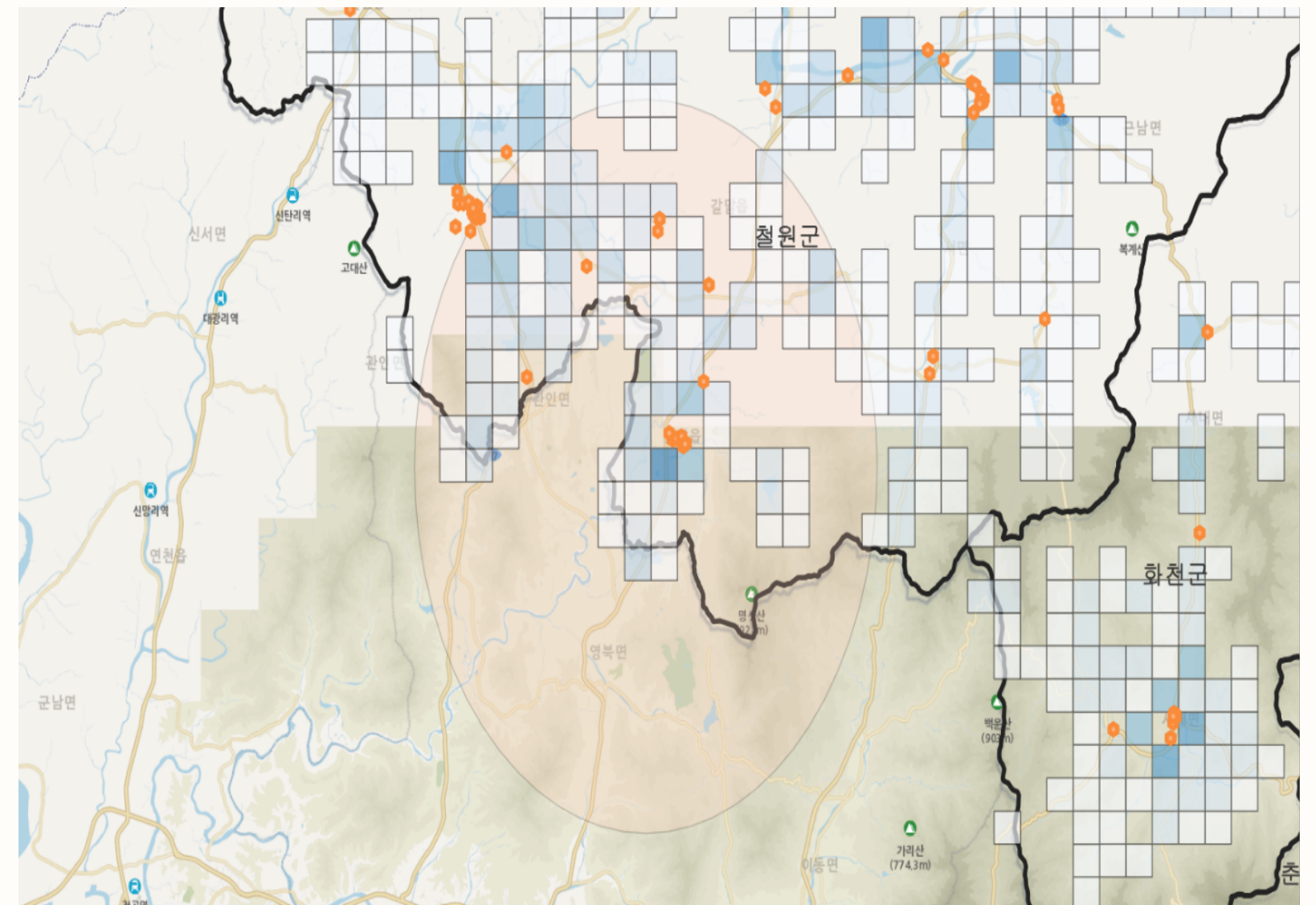
→ 의료 시설

→ 인구 밀도

+

산 및 국립공원

② 제1종 보호시설 위치 및 인구 밀도 격자

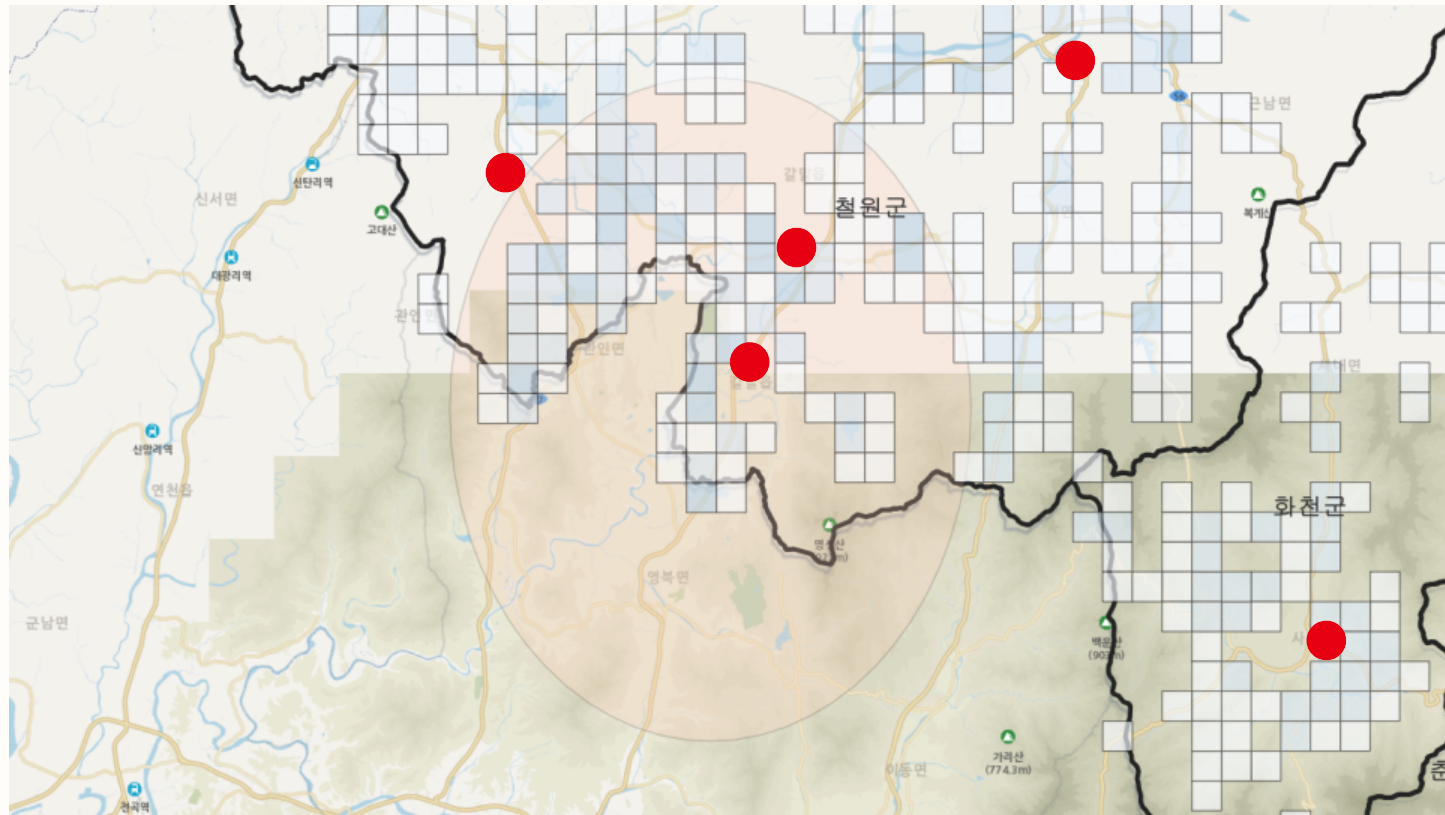


03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

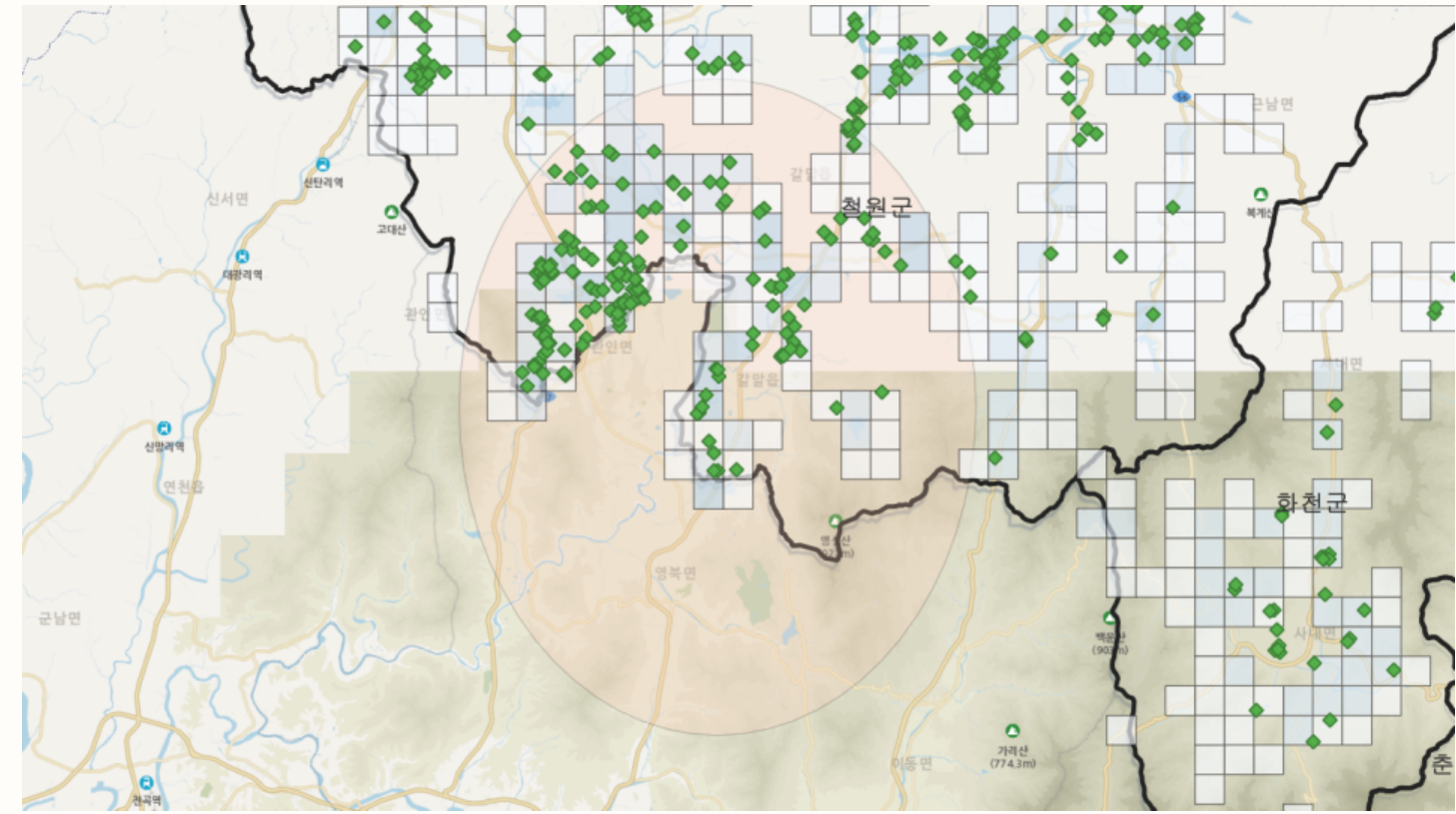
라. 지도 확인

③ 119 안전센터



안전성 확보를 위한
+ 119안전센터 위치 확인

④ 가축사육업 시설 위치



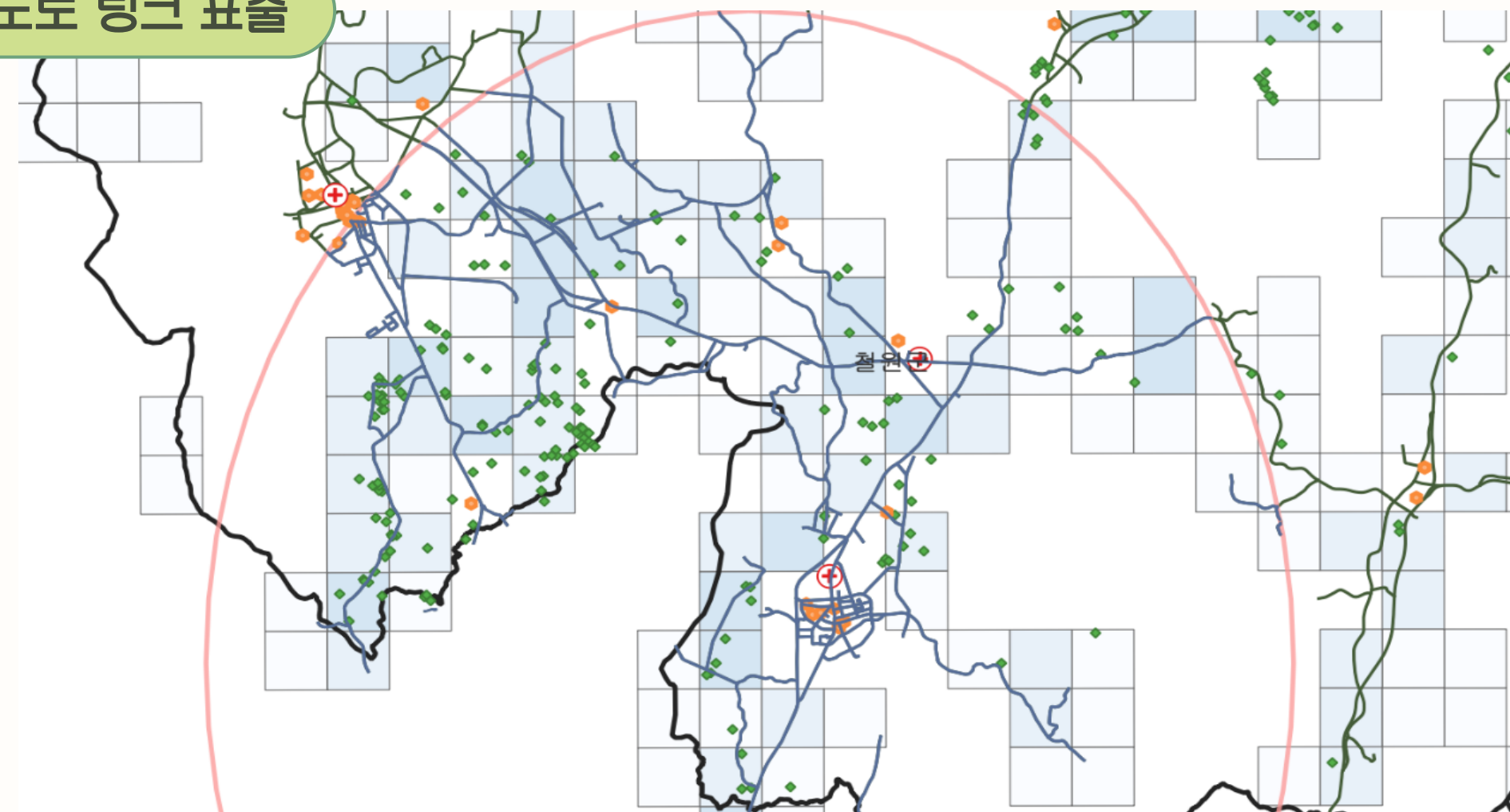
바이오가스 지속성을 위한
● 가축사육업 시설 위치 확인

03. 분석 과정

STEP 2: 시설 설치 입지 분석

라. 지도 확인

⑤ 도로 링크 표출



제1종 보호시설



119안전센터



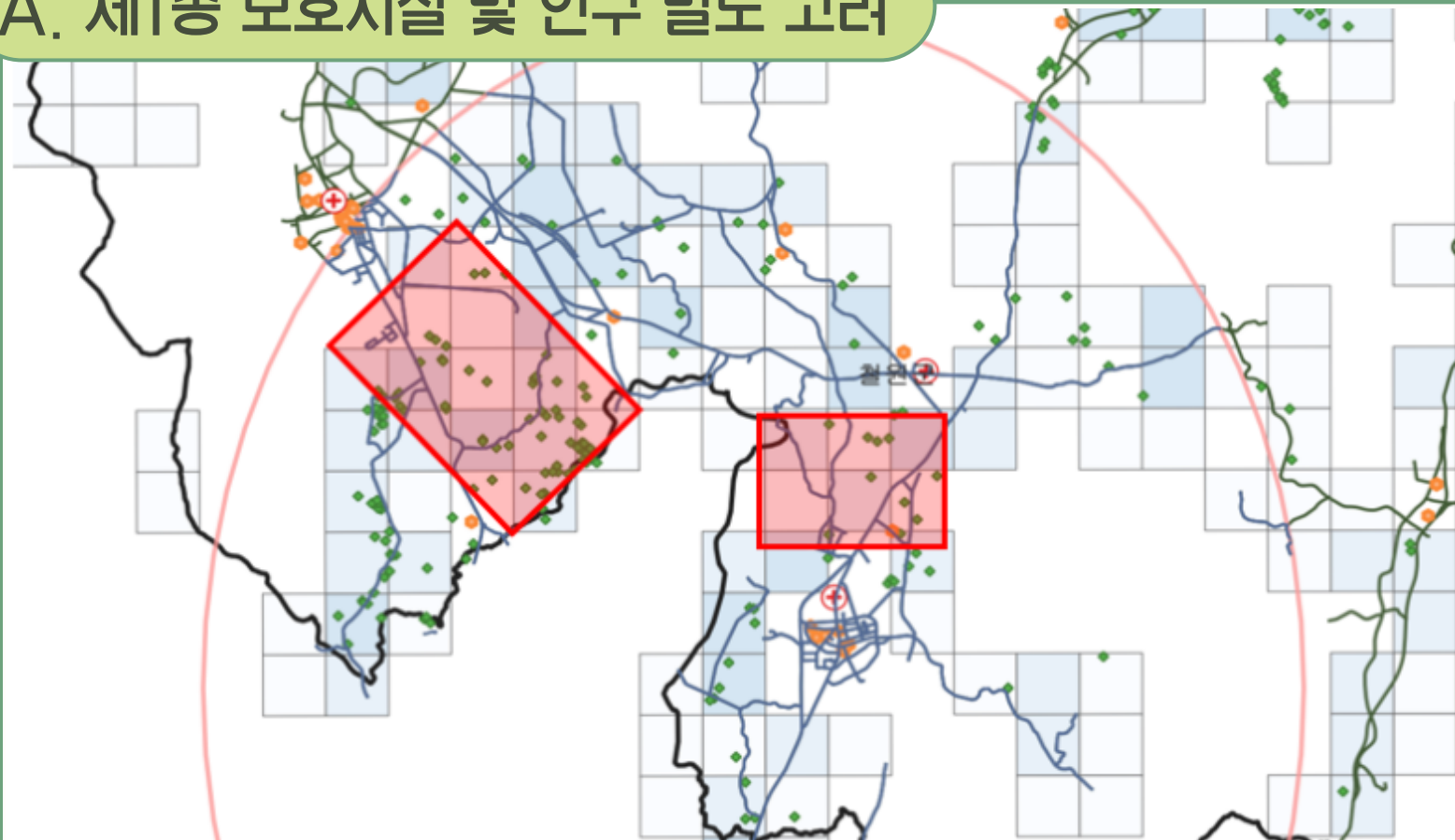
가축사육업

▶ 통합 바이오가스 시설 설치의 안전성, 지속성을 고려한 최종 결과에 도로 링크 표출

04. 분석 결과

입지선정 결과

A. 제1종 보호시설 및 인구 밀도 고려



주민들을 고려한 입지

- 제1종 보호시설 : 학교, 사회복지시설, 의료 시설
- 제2종 보호시설 : 인구밀도 + 산 및 국립공원
- 바이오가스화 시설 + 요인 : 가축사육업 & 119안전센터

B. 최종 입지 분석 결과



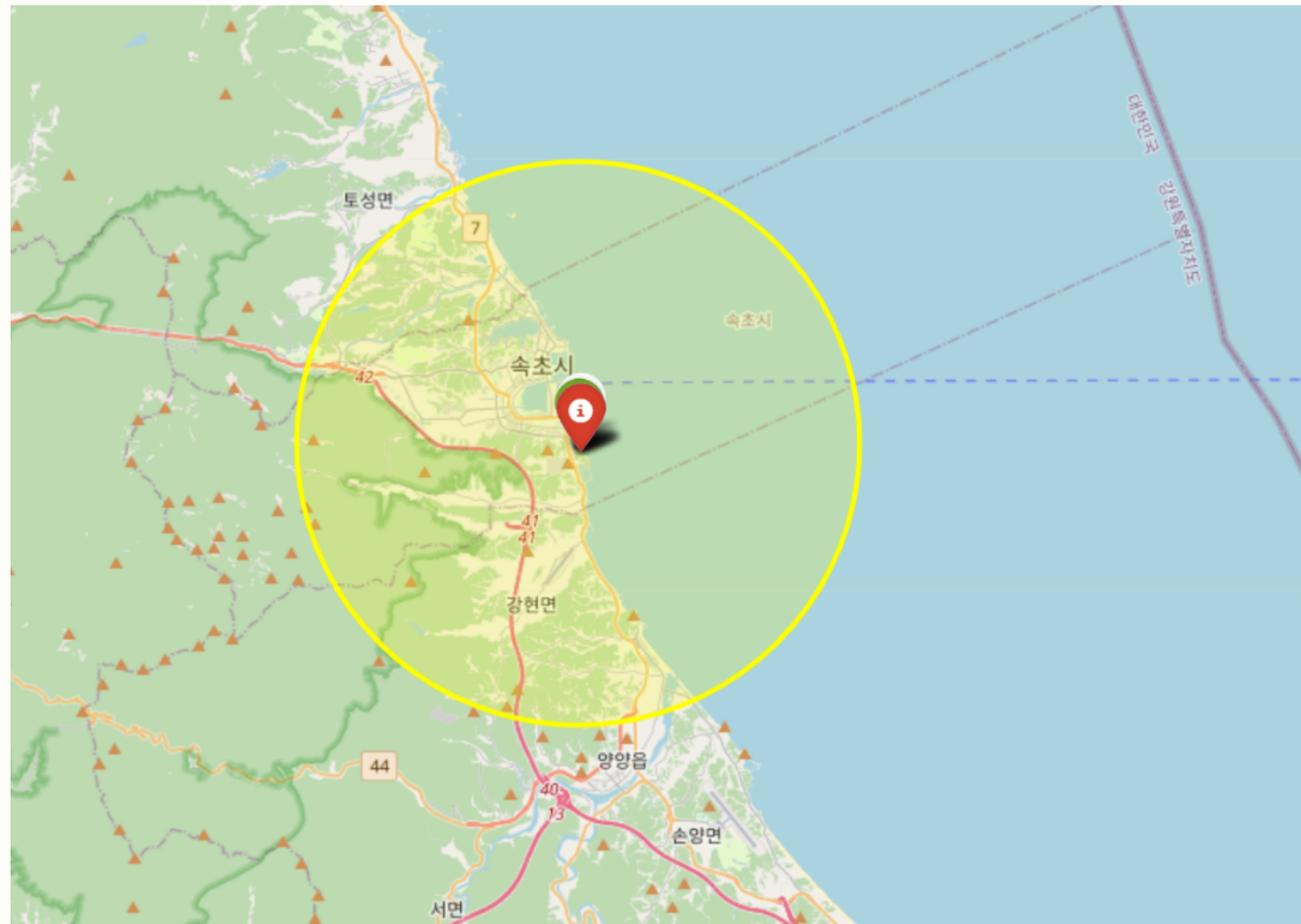
입지 결과

분석 결과와 실제 행정동 구역을 확인해본결과
철원군의 오지리 & 군탄리 지역
통합 바이오가스화 시설 설치가 적합

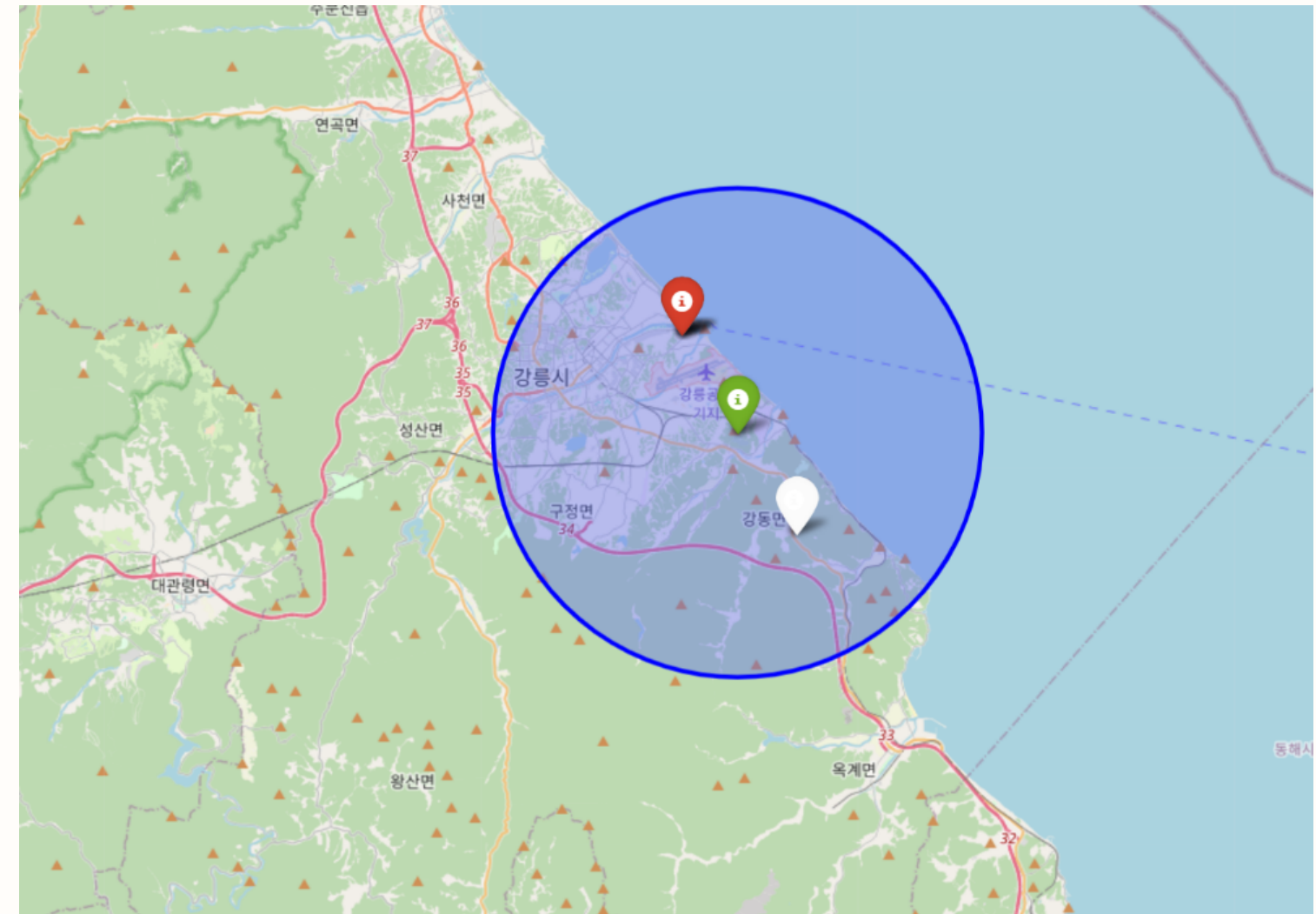
04. 분석 결과

강원특별자치도 모델 결과 & 현재 시설 비교

현재 시설과 모델 결과 일치 → 모델의 적합성 확인 가능



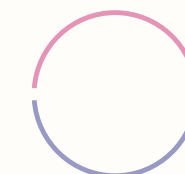
01 영동 지역 군집 1 - 속초시



영동 지역 군집 2 - 강릉시



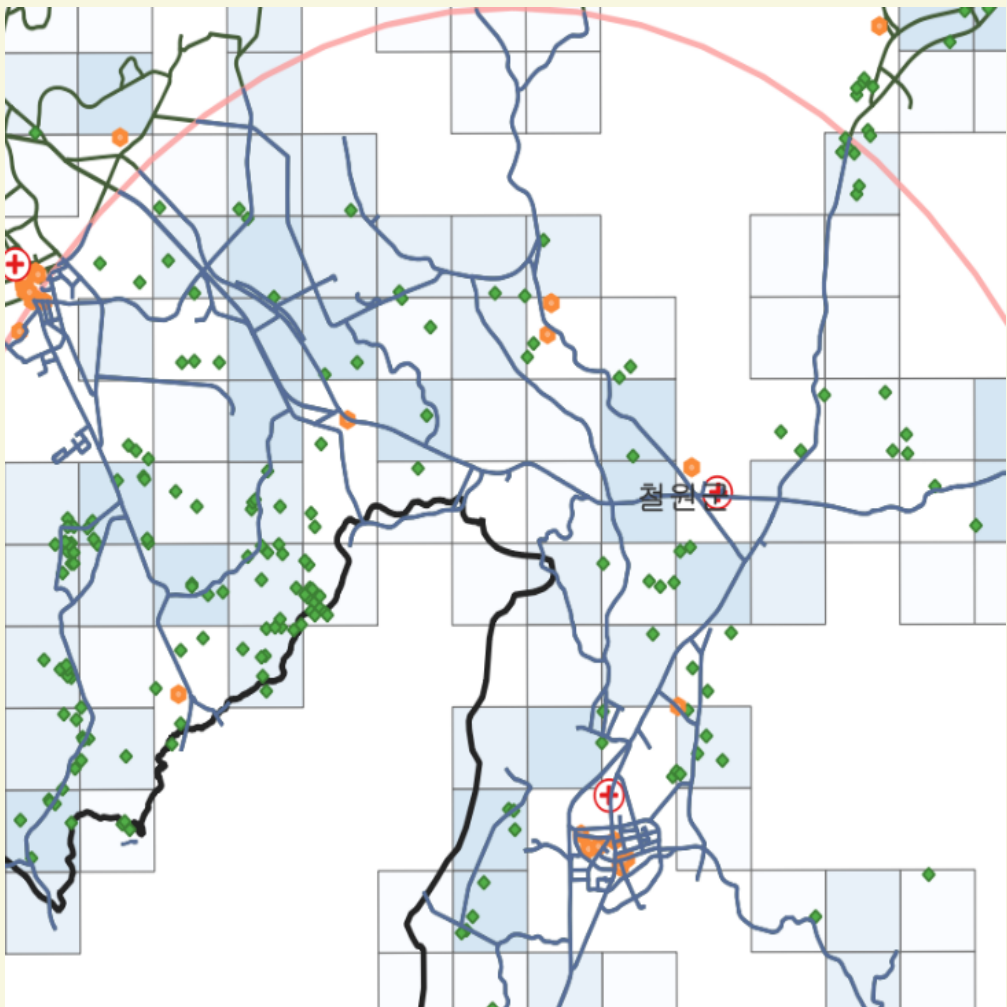
현재 통합 바이오가스화 시설



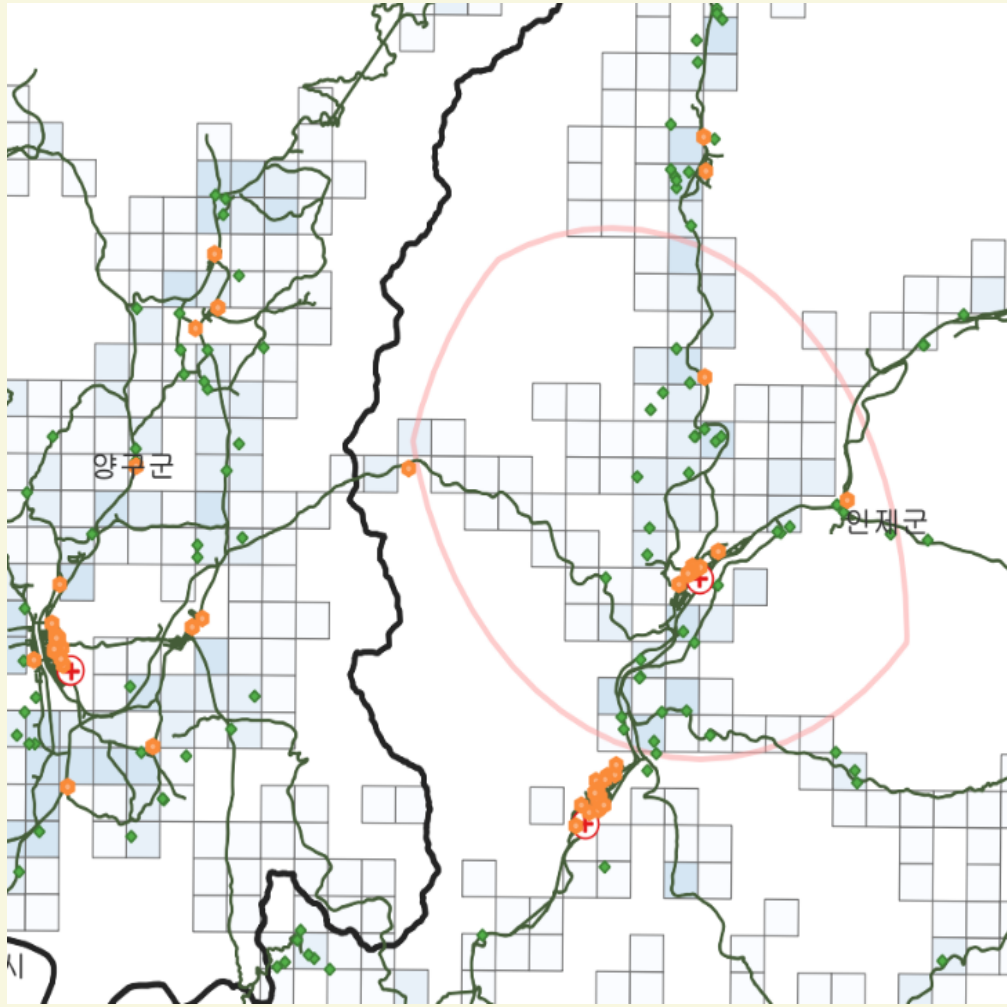
최단거리인 시설의 10km 범위

강원특별자치도 최종 입지 선정 결과

영서



영서



영동



철원군 - 오지리 / 군탄리

인제군 - 월학리

삼척시 - 상덕리

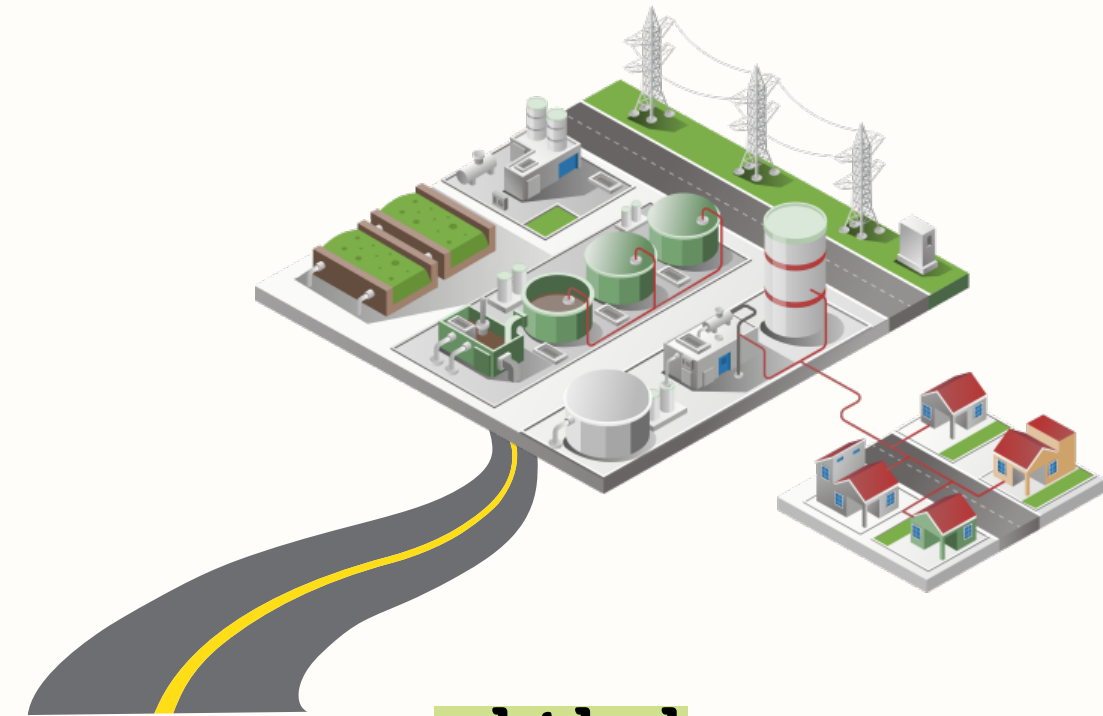
05. 분석 의의



창의성

신규 사업 맞춤 선정 기준 제안

- 기존 사업의 전환에 기준 제안
- 도로 네트워크를 이용한 최단거리 사용
- 주변 시설 위치와 지속적인 연계성 고려



적합성

사업 진행 정당성 부여

- 기존 시설 입지와 분석 결과 일치
- 탄소 배출 감소를 위한 이동거리 최소화
- 사고 대비를 위한 안전한 운영 환경 조성

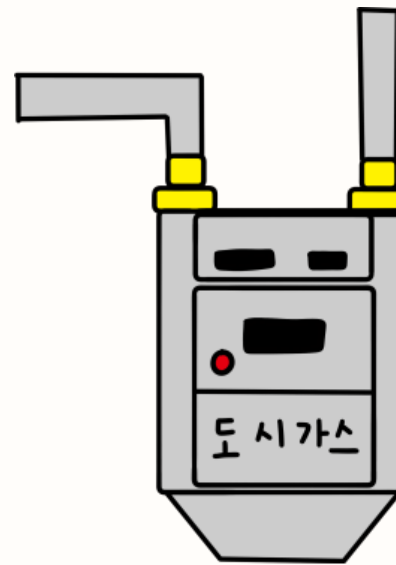
05. 분석 의의

기대 효과



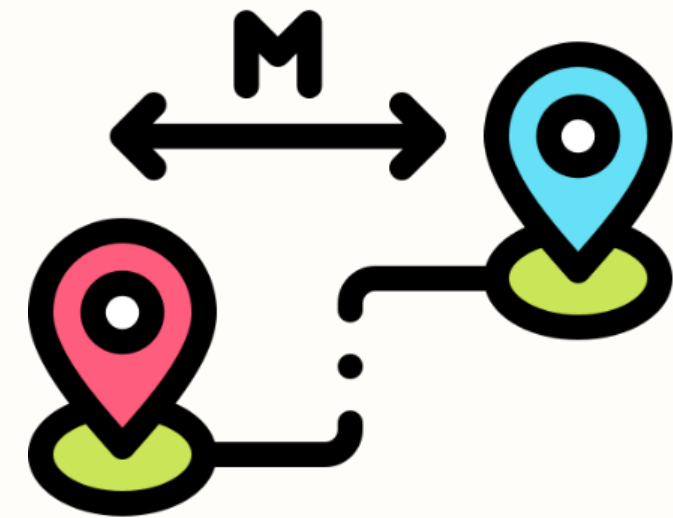
수소 생산 확대

- 수소 충전소 확대
- 폐기물 운반 차량을 수소 차량으로 전환



도시가스 생산 확대

- 하루 1,660톤에 해당하는 유기성폐자원 처리
→ 약 9만Nm3의 바이오가스 생산
→ 약 3만 가구가 도시가스로 활용 가능



입지 선정 모델링 사용

- 객관적인 설치 기준을 정하여 전국적으로 확대 적용 가능
- 기존 시설 파악 및 신규 시설 설치 도움

2024 환경데이터 활용 및 분석 공모전

감사합니다.

비글스 - 김다연, 김수경, 이소담, 최원준

